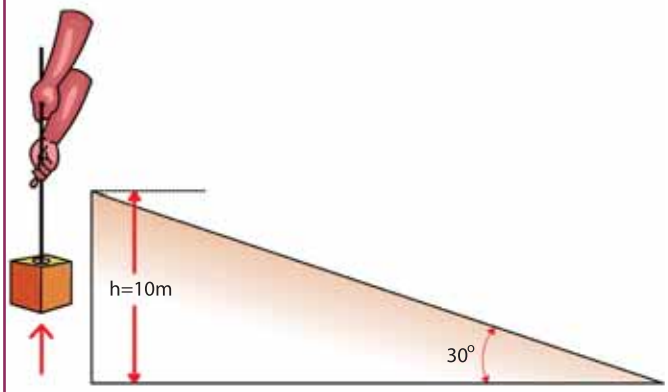
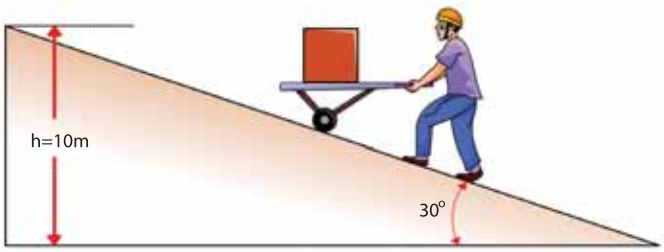
www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 4.14

படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு 100 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் தரையிலிருந்து 10 m உயரத்திற்கு இரு மாறுபட்ட வழிகளில் தூக்கப்படுகிறது. இரு நேர்வுகளிலும் புவியீர்ப்பால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன? சாய்தளத்தின் வழியாக பொருளை எடுத்துச் செல்வது எளிதாக உள்ளது ஏன்?



பாதை (1) நேராக,மேல்திசையில்



பாதை (2) சாய்தளத்தின் வழியாக

தீர்வு

m = 100 kg, h = 10 m

பாதை (1) இன் வழியே:

பொருளை 10 m உயரத்திற்குத் தூக்கத் தேவையான சிறும விசை F_1 ஆனது புவியீர்ப்பு விசைக்குச் சமமாக இருக்க வேண்டும்.

$F_1 = mg = 100 \times 10 = 1000$ N

பாதை (1)இன் வழியே நகர்ந்த தொலைவு h = 10 m

பாதை (1)இன் வழியே பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = Fh = 1000 \times 10 = 10{,}000 J$$

பாதை (2) இன் வழியே:

சாய்தளத்தின் வழியே பொருளைக் கொண்டு செல்ல பொருளின் மீது நாம் செலுத்தும் சிறும விசை F_2 ஆனது mg–க்கு சமமாக இல்லை, மாறாக $mg \sin\theta$ –க்கு சமமாகும். ($mg \sin\theta < mg$)

$$(mg \sin\theta = 100 \times 10 \times \sin 30°)$$
$$= 100 \times 10 \times 0.5 = 500 \text{ N}$$

எனவே (mg sinθ < mg)

சாய்தளப் பாதையின் நீளமானது

$$l = \frac{h}{\sin 30°} = \frac{10}{0.5} = 20\,m$$

பாதை (2) இன் வழியே பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட

வேலை $W = F_2 l = 500 \times 20 = 10{,}000$ J

புவியீர்ப்பு விசையானது ஆற்றல் மாற்றா விசை என்பதால் புவியீர்ப்பால் பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை அதனை கொண்டு சென்ற பாதையைச் சார்ந்ததல்ல.

இரு பாதைகளிலும் புவியீர்ப்பு விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை 10,000 J ஆகும்.

பாதை (1) இன் வழியே: குறைவான தொலைவு நகர்த்த புவியீர்ப்புக்கு எதிராக அதிகமான விசை செலுத்த வேண்டியுள்ளது.

பாதை (2) இன் வழியே: அதிகமான தொலைவு நகர்த்த புவியீர்ப்புக்கு எதிராக குறைவான விசை செலுத்த வேண்டியுள்ளது.

சாய்தளத்தின் வழியே செலுத்தப்பட வேண்டிய விசை குறைவாக உள்ளதால் சாய்தளத்தின் வழியாக பொருளை எடுத்துச் செல்வது எளிதாக உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 4.15

m நிறையுள்ள ஒரு பொருள் தரையிலிருந்து v_o என்ற தொடக்க வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. h உயரத்தில் அதன் வேகத்தைக் காண்க.

தீர்வு

புவியீர்ப்பு விசை ஆற்றல் மாற்றா விசை என்பதால் இயக்கம் முழுவதும் மொத்த ஆற்றல் மாறாது.